

Smart Buoy IoT System

Penambahan 2 node ESP8266: Pompa Cooling (suhu) & Dispenser Kapur (pH)
Arsitektur 4-node LoRa - Closed-loop Control

Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)
Suhu optimal 26-32 C | pH optimal 7,5-8,5

Versi dokumen: 1.0 - Juni 2026

1. Ringkasan & Arsitektur 4-Node

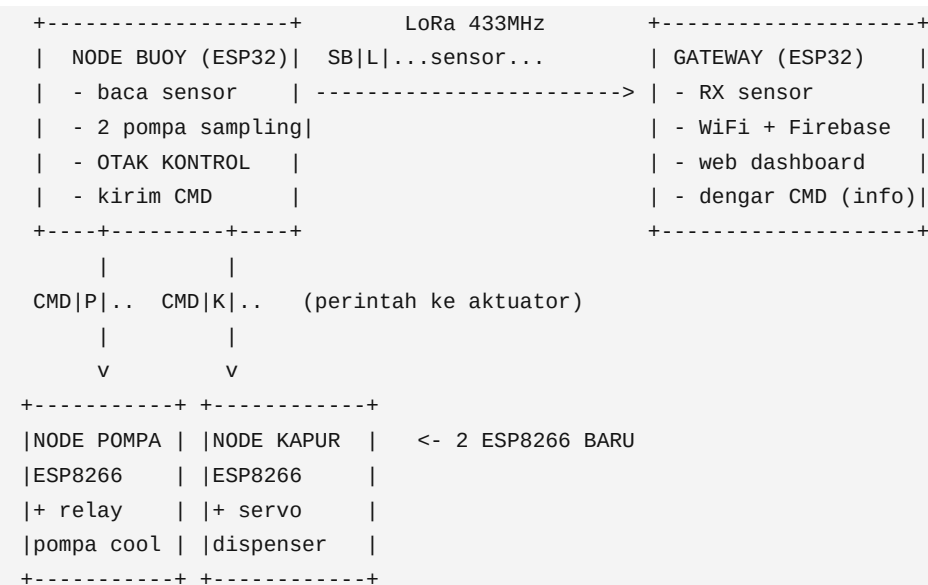
Sistem diperluas dari sekadar monitoring menjadi closed-loop control: node BUOY membaca sensor, MEMUTUSKAN aksi (otak kontrol), lalu mengirim perintah via LoRa ke dua node aktuator ESP8266 yang baru ditambahkan. Node GATEWAY tetap mengunggah data ke Firebase dan kini juga menampilkan status aktuator dengan cara 'menguping' paket perintah di udara.

Mengapa otak kontrol di BUOY?

- Keputusan diambil tepat di tempat sensor pH & suhu dibaca (paling langsung).

- Hop LoRa

Diagram blok



2. Protokol Paket LoRa

Semua node berbagi satu kanal (frekuensi/SF/BW/syncword sama). Pemisahan dilakukan lewat PREFIX paket dan FIELD tujuan. Paket korup otomatis dibuang oleh CRC radio.

2.1 Paket sensor (BUOY -> GATEWAY) - tidak berubah

```
SB|<type>|<pump>|<phaseMs>|<dbg>|<pH>|<temp>|<turb>
```

type 'L' = sampel air tenang -> /live + cache history

type 'P' = perubahan fase pompa sampling -> /pump_status

2.2 Paket perintah (BUOY -> AKTUATOR) - BARU

```
CMD|<dst>|<v1>|<v2>|<seq>
```

dst 'P' (pompa): v1 = state (1=ON / 0=OFF), v2 = 0

dst 'K' (kapur): v1 = doseId (naik=tabur 1x), v2 = openMs servo

seq = penghitung kirim (debug)

Prinsip penting: perintah dikirim sebagai STATE yang diinginkan dan DIULANG tiap ~15 detik (idempotent). Jika satu paket hilang, paket berikutnya memperbaiki. Khusus kapur memakai doseId agar 1 perintah = 1 kali tabur, tidak menabur ulang saat paket diulang.

2.3 Parameter LoRa (WAJIB identik di semua node)

Parameter	Nilai	Catatan
Frequency	433 MHz	Sesuai modul Ra-02 SX1278
Sync word	0x12	Jaringan privat
Spreading factor	SF9	Kompromi jangkauan vs laju
Bandwidth	125 kHz	
CRC	ON	Buang paket korup
Prefix sensor	SB	buoy -> gateway
Prefix perintah	CMD	buoy -> aktuator

3. Daftar Node & Pin

3.1 NODE BUOY (ESP32) - sensor + 2 pompa + LoRa + otak

Fungsi	GPIO	Keterangan
Sensor pH (ADC1)	34	analog
Sensor turbidity (legacy)	35	kini via ADS1115
DS18B20 suhu	4	OneWire, pull-up 4.7k
I2C SDA / SCL	21 / 22	ADS1115 turbidity
Pompa ISI (relay IN1)	25	siklus sampling
Pompa BUANG (relay IN2)	26	siklus sampling
LoRa SCK/MISO/MOSI	18/19/23	VSPI
LoRa NSS/RST/DIO0	5/14/2	sesuaikan wiring kamu

3.2 NODE GATEWAY (ESP32) - LoRa RX + WiFi

Fungsi	GPIO	Keterangan
LoRa SCK/MISO/MOSI	18/19/23	VSPI
LoRa NSS/RST/DIO0	5/14/2	sama seperti buoy
WiFi	-	bawaan ESP32

3.3 NODE POMPA COOLING (ESP8266) - BARU

Board: NodeMCU / Wemos D1 mini. SPI ESP8266 fix di D5/D6/D7.

Sinyal LoRa	Pin ESP8266	GPIO
SCK	D5	14
MISO	D6	12
MOSI	D7	13
NSS	D8	15
RST	D0	16
DIO0	D1	5
Relay IN (pompa)	D2	4

3.4 NODE KAPUR / pH DISPENSER (ESP8266) - BARU

Sinyal	Pin ESP8266	GPIO
LoRa SCK	D5	14
LoRa MISO	D6	12
LoRa MOSI	D7	13
LoRa NSS	D8	15
LoRa RST	D0	16
LoRa DIO0	D1	5
Servo signal	D2	4

4. Wiring Detail Node ESP8266

4.1 Modul LoRa Ra-02 SX1278 <-> ESP8266 (sama untuk kedua node)

Ra-02 (SX1278)	ESP8266 (NodeMCU/D1 mini)
-----	-----
VCC / 3.3V	-----> 3V3 (JANGAN 5V! modul 3.3V)
GND	-----> GND
SCK	-----> D5 (GPIO14)
MISO	-----> D6 (GPIO12)
MOSI	-----> D7 (GPIO13)
NSS/CS	-----> D8 (GPIO15)
RST	-----> D0 (GPIO16)
DIO0	-----> D1 (GPIO5)
ANT	-----> antena/pigtail 433MHz (WAJIB, jangan TX tanpa antena)

4.2 Node POMPA: relay

```

ESP8266 D2 (GPIO4) ----> IN relay
3V3                ----> VCC relay (modul 3.3V) / 5V bila modul 5V*
GND                ----> GND relay

Sisi beban relay (terisolasi dari ESP):
COM + NO  ----> putus/sambung kabel catu POMPA COOLING

* Modul relay umumnya active-LOW. Pasang PULL-UP 10k dari D2 ke 3V3
  agar relay tidak 'klik ON' sekejap saat ESP boot. Kode meng-OFF-kan
  relay paling awal di setup().

```

4.3 Node KAPUR: servo

```

ESP8266 D2 (GPIO4) ----> Sinyal servo (oranye)
Catu 5V terpisah  ----> V+ servo (merah) [JANGAN dari 3V3 ESP]
GND bersama       ----> GND servo (coklat) + GND ESP + GND catu

Servo SG90 (kecil) bisa dari 5V/1A. Servo besar -> catu lebih kuat.
Sinyal PWM 3.3V dari ESP8266 sudah cukup untuk SG90.

```

5. Logika Kontrol & Threshold

5.1 Pompa cooling (dipicu suhu) - histeresis

Histeresis mencegah relay menyala-mati cepat saat suhu di ambang.

Kondisi	Aksi	Konstanta (Config.h buoy)
suhu ≥ 32.0 C	pompa ON	TEMP_PUMP_ON_C
suhu ≤ 31.0 C	pompa OFF	TEMP_PUMP_OFF_C
fault sensor (-127)	diabaikan	guard tempC > -126

5.2 Dispenser kapur (dipicu pH rendah)

Kapur menaikkan pH. Karena pH naik LAMBAT (kapur perlu larut), dosis bersifat open-loop: dosis kecil tetap, lalu COOLDOWN panjang, dengan batas dosis harian agar tidak over-dosis (pH melonjak juga berbahaya).

Parameter	Nilai default	Konstanta
Ambang tabur	pH ≤ 7.3	PH_DOSE_BELOW
Lama servo buka	1500 ms	DOSE_SERVO_OPEN_MS
Cooldown antar dosis	30 menit	DOSE_COOLDOWN_MS
Maks dosis / 24 jam	8	DOSE_MAX_PER_DAY
Clamp aman buka servo	≤ 5000 ms	DOSE_OPEN_MAX_MS (node)

Catatan: pH hanya diukur saat fase WAITING (air tenang di wadah, sampling tiap 30 detik). Jadi cooldown alami minimal 1 siklus. Sesuaikan nilai dengan dosis kapur nyata di lapangan.

5.3 Fail-safe (di node aktuator)

- Buoy re-broadcast perintah tiap 15 detik.

- node_p

6. Langkah Upload Firmware

6.1 Struktur folder (Arduino IDE)

```

buoy/
  buoy_transmitter/  -> buoy_transmitter.ino + Config.h + Sensors.* (ESP32)
  receiver_gateway/  -> receiver_gateway.ino + Config.h           (ESP32)
  node_pompa/        -> node_pompa.ino + Config.h                 (ESP8266)
  node_kapur/        -> node_kapur.ino + Config.h                 (ESP8266)

```

PENTING: Config.h di-gitignore (berisi kredensial). Setiap folder sketch WAJIB punya Config.h sendiri; file sudah dibuatkan. Jika meng-clone ulang di mesin lain, salin Config.h secara manual.

6.2 Library yang diperlukan

Node	Library
Semua node	LoRa (Sandeep Mistry)
Buoy	OneWire, DallasTemperature, Adafruit ADS1X15, Preferences
Gateway	WiFi, WebServer, HTTPClient (bawaan ESP32 core)
node_kapur	Servo (bawaan core ESP8266)

6.3 Board Manager

- ESP32: pasang 'esp32 by Espressif' -> pilih 'DOIT ESP32 DEVKIT V1'.

- ESP8266 mini'.

6.4 Urutan menyalakan

- 1. Nyalakan node_pompa & node_kapur lebih dulu (siap menerima).

- 2. Nyalakan

7. Troubleshooting

Gejala	Kemungkinan penyebab & solusi
Aktuator tak bereaksi	Parameter LoRa beda antar node (freq/SF/BW/syncword). Samakan persis. Pastikan antena terpasang.
Relay klik saat boot	Tambah pull-up 10k D2->3V3; relay active-LOW. Sudah di-OFF-kan di setup.
Servo getar/lemah	Catu servo dari 5V terpisah, GND disatukan dengan ESP. Jangan dari 3V3.
Kapur menabur terus	Periksa cooldown/cap; pastikan node terima re-broadcast (doselid dedup).
Pompa cooling ON terus	Cek histeresis TEMP_PUMP_OFF_C; cek pembacaan suhu (fault -127).
Init LoRa GAGAL	Cek wiring NSS/RST/DIO0; modul Ra-02 HARUS 3.3V, bukan 5V.